

MODUL DAN JOBSHEET SISTEM KEMUDI, REM, & SUSPNSI



Slamet Riyadi, M.T

**D3 TEKNIK OTOMOTIF
POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025**

Modul 1: Teori Dasar Suspensi dan K3 Bengkel

Sistem suspensi merupakan salah satu sistem utama pada kendaraan yang terletak di antara bodi kendaraan dan roda. Sistem ini dirancang untuk menyerap kejutan, getaran, dan osilasi dari permukaan jalan yang tidak rata, sehingga tidak langsung diteruskan ke bodi kendaraan. Secara teknis, suspensi menghubungkan roda dengan rangka (frame) atau bodi monokok melalui mekanisme yang memungkinkan pergerakan relatif antara keduanya.



Konstruksi Dasar Suspensi

Fungsi Utama	Deskripsi Operasional
Kenyamanan (Comfort)	Menyerap getaran dan kejutan dari jalan agar tidak dirasakan oleh penumpang, menjaga bodi tetap stabil.
Stabilitas (Handling)	Menjaga kontak ban tetap optimal dengan permukaan jalan saat berbelok, pengereman, atau akselerasi.
Keamanan (Safety)	Melindungi komponen bodi dan sistem kemudi dari kerusakan akibat beban kejut yang berlebihan.

Komponen Utama Suspensi

1. **Pegas (Spring):** Berfungsi menyerap kejutan jalan dan menopang berat kendaraan. Jenisnya meliputi pegas koil, pegas daun, dan batang torsi.

2. **Shock Absorber:** Berfungsi meredam osilasi (ayunan) pegas agar bodi tidak terus memantul setelah melewati gundukan.

3. **Lengan Ayun (Control Arm):** Menghubungkan knuckle roda ke rangka dan berfungsi sebagai engsel pergerakan vertikal roda.

Standar K3 di Bengkel Underchassis

Bekerja di bagian bawah kendaraan (underchassis) memiliki risiko tinggi tertimpa beban berat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah mutlak. Mahasiswa wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai, seperti baju kerja (wearpack), sepatu safety dengan pelindung besi, sarung tangan, dan kaca mata pelindung saat melakukan pembersihan komponen.

Prosedur Jacking & Lifting	
1. Pastikan kendaraan berada di permukaan yang rata dan keras.	2. Pasang ganjal roda (chock) pada roda yang tidak diangkat.
3. Posisikan dongkrak (jack) tepat pada titik tumpu (jacking point) yang ditentukan pabrikan.	4. Angkat kendaraan hingga ketinggian yang cukup untuk memasang penyangga.
Penempatan Jack Stand (Safety Stand)	
DILARANG KERAS bekerja di bawah kendaraan yang hanya ditopang oleh dongkrak hidrolik tanpa penyangga mekanis (jack stand).	Posisikan jack stand pada bagian rangka yang kuat atau axle housing, lalu turunkan dongkrak perlahan hingga beban bertumpu sepenuhnya pada jack stand.

Tugas Mandiri: Analisis Pemahaman Dasar

1. Jelaskan mengapa sebuah kendaraan tetap membutuhkan *shock absorber* meskipun sudah memiliki pegas yang kuat.

2. Sebutkan tiga APD wajib saat bekerja di bengkel suspensi dan jelaskan risiko spesifik yang dicegah oleh masing-masing APD tersebut.

3. Mengapa penempatan *jack stand* harus dilakukan pada titik tertentu dan tidak boleh sembarangan pada bodi kendaraan?

[illegible]

Klasifikasi dan Karakteristik Sistem Suspensi

Sistem suspensi pada kendaraan modern secara garis besar dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan konstruksi porosnya: suspensi dependen (rigid) dan suspensi independen. Pemilihan jenis suspensi sangat bergantung pada tujuan penggunaan kendaraan, baik itu untuk kenyamanan penumpang, stabilitas kecepatan tinggi, maupun kemampuan menahan beban berat.

Tabel Perbandingan Sistem Suspensi Kendaraan			
Jenis Suspensi	Karakteristik Utama	Kelebihan & Kekurangan	Aplikasi Modern
Dependen (Rigid Axle)	Roda kiri dan kanan terhubung pada satu poros kaku. Pergerakan satu roda mempengaruhi roda lainnya.	(+) Konstruksi kuat, murah. (-) Kenyamanan rendah, unsprung weight besar.	Truk berat, bus, dan suspensi belakang mobil niaga (L300, Traga).
MacPherson Strut	Menggunakan shock absorber sebagai tumpuan utama (strut). Konstruksi sangat kompak.	(+) Hemat ruang, ringan. (-) Geometri camber berubah saat kompresi ekstrim.	Suspensi depan mobil penumpang (Avanza, Xpander, Civic).
Double Wishbone	Memiliki dua lengan ayun (upper & lower arm) berbentuk huruf 'A' atau 'V'.	(+) Kontrol geometri roda sangat presisi. (-) Memakan tempat, komponen banyak.	SUV premium, mobil sport, dan double cabin (Hilux, Triton).
Multi-link	Pengembangan double wishbone dengan 3-5 lengan penyangga terpisah.	(+) Kenyamanan dan handling terbaik. (-) Sangat rumit, biaya perawatan tinggi.	Sedan mewah dan mobil performa tinggi (BMW, Mercedes-Benz).

Studi Kasus: Pemilihan Suspensi

Kasus A (Beban Berat): Truk pengangkut logistik memerlukan daya tahan tinggi terhadap beban vertikal yang fluktuatif. Suspensi Rigid dengan pegas daun (*leaf spring*) dipilih karena mampu mendistribusikan beban secara merata ke seluruh poros.

Kasus B (Kendaraan Penumpang): Mobil keluarga mengutamakan kenyamanan (*ride quality*). Suspensi Independen (MacPherson/Multi-link) dipilih agar getaran pada satu roda tidak merambat ke roda lain, menjaga stabilitas bodi tetap rata.

Analisis Mandiri:

1. Berdasarkan tabel di atas, mengapa suspensi MacPherson Strut menjadi pilihan utama bagi produsen mobil *Front-Wheel Drive*(FWD) kelas menengah?

2. Jelaskan konsekuensi teknis yang terjadi pada pengendalian kendaraan jika sebuah truk beban berat dipaksakan menggunakan sistem suspensi independen sepenuhnya!

3. Mengapa sistem Multi-link dianggap sebagai puncak evolusi suspensi independen dalam hal kenyamanan dibandingkan dengan MacPherson?

Jobsheet 1: Diagnosis Kerusakan Suspensi dan Kemudi

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu melakukan identifikasi gejala kerusakan, inspeksi visual, serta pengujian fungsional pada sistem suspensi dan kemudi kendaraan ringan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Instruksi Keselamatan (K3)

1. Gunakan APD lengkap (Wearpack, sepatu safety, sarung tangan).
2. Pastikan kendaraan terpasang pada *Jack Stand* dengan posisi yang benar sebelum melakukan inspeksi di bawah kendaraan.
3. Dilarang bekerja di bawah kendaraan yang hanya ditopang oleh dongkrak hidrolik.

Data Kendaraan & Persiapan

Model Kendaraan:	
Nomor Rangka/VIN:	
Keluhan Pelanggan (Gejala):	

Bagian 1: Inspeksi Visual dan Bouncing Test

Lakukan pemeriksaan pada komponen suspensi saat kendaraan berada di permukaan datar dan saat diangkat.

Item Pemeriksaan	Kondisi (OK/Not OK)	Keterangan/Temuan
Kebocoran Oli Shock Absorber (Visual)		
Kondisi Bushing Lengan Ayun (Retak/Pecah)		
Kondisi Pegas (Patah/Lelah/Karat)		

Bouncing Test (Ayunan berlebih setelah ditekan)		
---	--	--

Bagian 2: Diagnosis Sistem Kemudi

Lakukan pemeriksaan pada komponen penghubung kemudi (steering linkage) dan mekanisme kemudi.

Item Pemeriksaan	Kondisi (OK/Not OK)	Keterangan/Temuan
Free Play Roda Kemudi (Speling)		
Play pada Tie Rod End / Rack End		
Kondisi Boot Rack Steer (Robek/Bocor)		
Ball Joint (Kekocakan/Play)		

Analisis dan Kesimpulan Akhir

Berdasarkan hasil inspeksi di atas, buatlah ringkasan mengenai kerusakan yang ditemukan dan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan.

Jobsheet 2: Overhaul MacPherson Strut dan Suspensi Belakang

Jobsheet ini dirancang untuk memberikan panduan praktis dalam melakukan pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan kembali sistem suspensi depan tipe MacPherson Strut dan suspensi belakang (tipe Torsion Beam/Rigid). Mahasiswa diharapkan bekerja secara sistematis dengan mengutamakan keselamatan kerja (K3).

Peringatan Keselamatan (K3)

- Gunakan **Spring Compressor** dengan benar saat membongkar unit strut. Pegas yang terlepas secara tiba-tiba dapat menyebabkan cedera serius.
- Pastikan kendaraan ditopang oleh **Jack Stand** pada titik tumpu yang benar sebelum bekerja di bawah kendaraan.
- Gunakan kacamata pelindung dan sarung tangan saat membersihkan komponen.

Bagian 1: Prosedur Overhaul MacPherson Strut (Depan)

Langkah Pembongkaran & Pemasangan:

- Kendorkan baut roda, angkat kendaraan, dan pasang jack stand.
- Lepaskan roda depan dan lepaskan selang rem serta kabel sensor ABS dari strut.
- Lepaskan baut pengikat knuckle ke strut dan baut mounting atas di ruang mesin.
- Gunakan spring compressor untuk menekan pegas hingga bebas dari dudukan.
- Lepaskan mur poros strut, upper mount, dan pegas koil.
- Lakukan pemeriksaan komponen dan rakit kembali dengan urutan kebalikan.

Tabel Data Pengukuran & Pemeriksaan Suspensi Depan

Komponen	Kondisi Visual / Ukuran	Spek Standar	Kesimpulan
Shock Absorber (Kebocoran/Fungsi)		Tidak Bocor / Smooth	
Pegas Koil (Tinggi Bebas)		Lihat Manual	
Upper Mount & Bearing		Tidak Retak / Lancar	

Bumper & Dust Boot		Utuh / Tidak Sobek	
--------------------	--	--------------------	--

Bagian 2: Prosedur Overhaul Suspensi Belakang

Langkah Kerja:

1. Sangga axle belakang menggunakan jack, lepaskan baut shock absorber bagian bawah.
2. Turunkan jack secara perlahan hingga pegas koil dapat dilepaskan.
3. Periksa kondisi bushing pada lengan suspensi (trailing arm/torsion beam).
4. Periksa kondisi insulator pegas dan shock absorber belakang.
5. Pasang kembali komponen dan pastikan semua baut dikencangkan sesuai spesifikasi torsi.

Tabel Data Pengukuran & Pemeriksaan Suspensi Belakang

Komponen	Kondisi Visual / Ukuran	Spek Standar	Kesimpulan
Shock Absorber Belakang		Tidak Bocor	
Bushing Trailing Arm		Tidak Pecah/Retak	
Insulator Pegas		Tidak Aus/Gepeng	

Analisis dan Kesimpulan Akhir

Geometri Roda (Wheel Alignment)

Wheel alignment atau geometri roda adalah penyetelan sudut-sudut kemiringan roda depan agar roda-roda tersebut dapat berjalan lurus, stabil, dan meminimalkan keausan ban yang tidak merata. Penyetelan yang tepat sangat krusial untuk memastikan handling kendaraan yang aman dan kenyamanan berkendara.

Sudut Geometri Utama

- **Camber:** Kemiringan roda bagian atas ke arah dalam atau luar jika dilihat dari depan kendaraan.
- **Caster:** Kemiringan sumbu putar kemudi (kingpin) ke arah depan atau belakang jika dilihat dari samping.
- **Toe (Toe-in/Toe-out):** Selisih jarak antara roda depan bagian depan dengan roda depan bagian belakang jika dilihat dari atas.
- **SAI (Steering Axis Inclination):** Sudut kemiringan sumbu putar kemudi terhadap garis vertikal jika dilihat dari depan.
- **Included Angle:** Gabungan dari sudut Camber dan SAI.

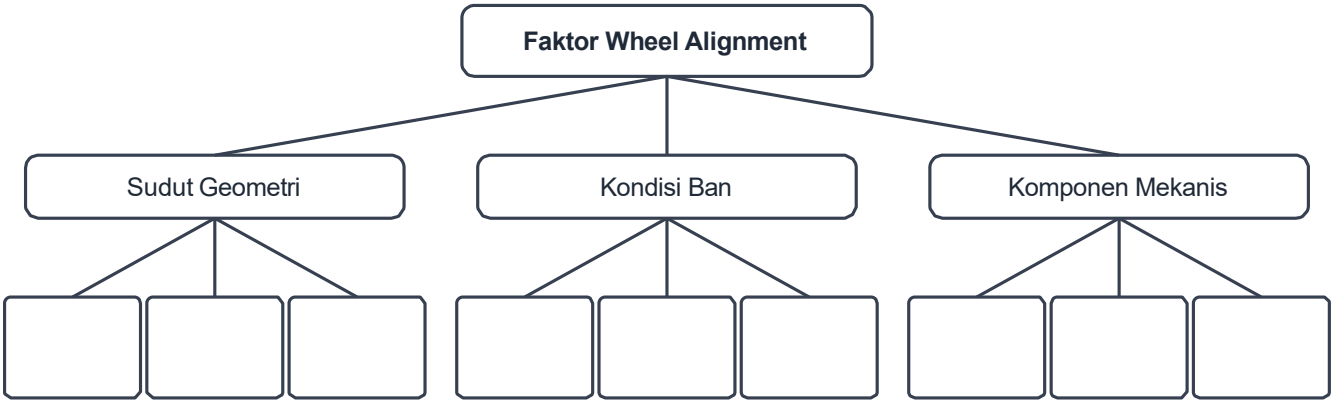
Sudut	Fungsi Utama	Pengaruh terhadap Handling
Camber	Mencegah keausan ban pada satu sisi dan mengurangi beban pada spindle.	Camber positif berlebih menyebabkan setir terasa ringan namun daya cengkram berkurang saat menikung.
Caster	Memberikan stabilitas jalan lurus dan kemampuan setir kembali ke posisi tengah (self-centering).	Caster positif yang besar meningkatkan stabilitas kecepatan tinggi tetapi membuat setir lebih berat saat parkir.
Toe	Mengoreksi kecenderungan roda untuk menggelinding ke luar/dalam akibat camber.	Toe-in berlebih meningkatkan stabilitas lurus; Toe-out berlebih meningkatkan respon saat masuk tikungan (turn-in).

Analisis Keausan Ban dan Korelasi Kerusakan

Pola keausan pada tapak ban merupakan indikator visual terbaik untuk mendiagnosis masalah pada sistem suspensi atau kesalahan penyetelan geometri roda. Gunakan tabel di bawah ini untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan.

Pola Keausan	Karakteristik Visual	Penyebab Umum
One-Side Wear	Aus hanya pada sisi dalam atau sisi luar ban saja.	Sudut Camber terlalu positif atau negatif; Bushing arm yang sudah pecah/aus.
Feathering	Tepi blok tapak ban terasa tajam di satu sisi dan halus di sisi lain (seperti bulu).	Penyetelan Toe-in atau Toe-out yang salah; Tie-rod end yang longgar.
Cupping / Scalloping	Lekukan atau cekungan pada tapak ban secara melingkar.	Shock absorber mati (lemah); Roda tidak balance; Komponen suspensi yang oblok.
Center Wear	Bagian tengah ban lebih cepat aus dibanding pinggir.	Tekanan angin ban terlalu tinggi (Over-inflation).

Peta Konsep Diagnosis Geometri Roda



Tugas Analisis Mandiri:

Berdasarkan tabel korelasi, jika sebuah kendaraan mengalami keausan ban tipe 'Feathering' pada kedua ban depan, langkah diagnosis dan penyetelan apa yang harus Anda lakukan? Jelaskan hubungannya dengan komponen steering linkage.

Jobsheet 3: Pengukuran dan Penyesuaian Wheel Alignment

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu melakukan pengukuran dan penyesuaian sudut geometri roda (Camber, Caster, dan Toe) menggunakan alat manual maupun digital sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Pastikan kendaraan berada di atas permukaan yang rata dan tekanan ban sesuai standar sebelum memulai.

Standar Keselamatan (K3)

- Gunakan APD lengkap (Wearpack, Safety Shoes).
- Pastikan rem parkir aktif dan roda diganjal saat proses jacking.
- Gunakan *Turn Table* dengan pin pengunci terpasang saat kendaraan baru naik.
- Hindari berada di bawah kendaraan tanpa penyangga *Jack Stand* yang memadai.

Data Kendaraan & Spesifikasi		
Model Kendaraan:		
Sudut Geometri	Spesifikasi Pabrik (Std)	Kondisi Awal (Before)
Camber (L/R)		
Caster (L/R)		
Toe (Total)		

Instruksi Penyesuaian (Adjustment)

Komponen	Prosedur Penyetelan
Tie-Rod End (Toe Adjustment)	- Kendurkan mur pengunci (<i>lock nut</i>) pada tie-rod. - Putar <i>adjusting tube</i> atau batang tie-rod untuk memperpanjang/memperpendek jarak. - Perhatikan perubahan nilai Toe pada layar monitor atau alat ukur. - Kencangkan kembali mur pengunci setelah nilai sesuai spesifikasi.

- Baut Eksentrik** (Camber Adjustment)

5. Kendurkan mur pengikat pada baut eksentrik (biasanya pada lower arm atau strut mount).

6. Putar baut eksentrik secara perlahan untuk mengubah sudut kemiringan roda.

7. Pastikan sudut Camber kiri dan kanan seimbang (cross-camber minimal).

8. Torsi baut sesuai spesifikasi pabrik.

Hasil Akhir Penyetelan (After Adjustment)

Sudut Geometri	Hasil Akhir (After)	Status (OK/Not OK)
Camber		
Caster		
Toe		

Analisis dan Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran 'Before' dan 'After', jelaskan kendala yang ditemukan saat proses adjustment dan bagaimana pengaruh hasil akhir terhadap handling kendaraan tersebut.

Nama: _____ Tanggal: _____

Panduan Proyek Akhir: Perbaikan Komprehensif Sistem Suspensi & Geometri Roda

Proyek ini merupakan evaluasi akhir kompetensi (Sub-CPMK 12-14) di mana mahasiswa harus menangani satu unit kendaraan dengan keluhan pada sistem underchassis. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan diagnosis, perbaikan, hingga penyetelan akhir secara mandiri dan sistematis.

Bagian Laporan	Detail Informasi yang Harus Diisi
Identitas Kendaraan	Model/Tipe: No. Polisi:
Keluhan Pelanggan	
Hasil Diagnosis	
Langkah Perbaikan	
Estimasi Biaya	Jasa: Rp. Sparepart: Rp.

Data Hasil Wheel Alignment (Before & After)

Sudut Geometri	Spesifikasi Pabrik	Kondisi Awal (Before)	Kondisi Akhir (After)
Camber (L/R)			
Caster (L/R)			
Toe (Total)			

Rubrik Penilaian Proyek (PBL)

Kriteria Penilaian	Indikator Keberhasilan
Persiapan & K3	Penggunaan APD lengkap, prosedur jacking/lifting aman, dan penempatan jack stand tepat.
Diagnosis & Analisis	Ketepatan mengidentifikasi kerusakan berdasarkan gejala dan korelasi pola keausan ban.
Kualitas Perbaikan	Prosedur overhaul sesuai SOP, penggunaan alat ukur presisi, dan tidak ada komponen sisa/salah pasang.
Hasil Akhir Alignment	Nilai geometri roda akhir berada dalam rentang toleransi spesifikasi pabrik.

Lembar Refleksi Diri (Sub-CPMK 14)

Silakan isi bagian ini dengan jujur untuk mengevaluasi perkembangan kompetensi Anda selama satu semester ini.

1. Apa kelemahan teknis yang paling Anda rasakan saat melakukan proses diagnosis atau adjustment geometri roda?

Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian

Bagian ini berisi panduan jawaban untuk tugas mandiri, standar toleransi teknis, dan rubrik penilaian praktikum untuk seluruh modul sistem suspensi dan geometri roda.

I. Kunci Jawaban Tugas Mandiri & Analisis

Modul 1: Teori Dasar Suspensi dan K3

1. **Fungsi Shock Absorber:** Pegas berfungsi menyerap kejutan, namun pegas memiliki sifat osilasi (memantul terus-menerus). Shock absorber diperlukan untuk meredam osilasi tersebut agar bodi kendaraan segera stabil setelah melewati gundukan.
2. **APD Wajib:**
 - *Wearpack*: Mencegah kotoran dan luka gores ringan.
 - *Safety Shoes*: Melindungi kaki dari kejatuhan benda berat (komponen suspensi).
 - *Kacamata Pelindung*: Mencegah gram atau cairan pembersih masuk ke mata saat membersihkan underchassis.
3. **Titik Jack Stand:** Harus pada jacking point atau rangka yang kuat agar tidak merusak bodi monokok yang tipis dan mencegah kendaraan slip/jatuh saat dikerjakan.

Modul 2: Klasifikasi Suspensi (Analisis Mandiri)

4. **MacPherson pada FWD:** Karena konstruksinya sangat kompak dan hemat ruang, sehingga memberikan ruang lebih luas untuk penempatan mesin melintang dan transmisi di ruang mesin yang terbatas.
5. **Konsekuensi Truk Independen:** Stabilitas mungkin meningkat, namun daya tahan terhadap beban berat akan menurun drastis. Komponen independen lebih rentan patah atau mengalami perubahan geometri yang ekstrim saat diberi beban tonase tinggi.
6. **Multi-link vs MacPherson:** Multi-link memiliki lebih banyak lengan (3-5) yang memungkinkan kontrol sudut roda (camber/toe) tetap optimal di setiap posisi ayunan, menghasilkan kontak ban dan peredaman yang jauh lebih presisi.

Modul 5: Geometri Roda & Ban

9. **Analisis Feathering:** Disebabkan oleh kesalahan penyetelan *Toe* (Toe-in atau Toe-out berlebih). Langkah diagnosis: Periksa keausan *tie-rod end* dan *rack end*. Jika longgar, ganti komponen, lalu lakukan penyetelan *Toe* kembali ke spesifikasi standar.

II. Standar Toleransi Pengukuran Umum

Berikut adalah nilai referensi umum (selalu prioritaskan buku manual servis kendaraan spesifik):

- **Tinggi Bebas Pegas:** Maksimal penyusutan 5-10% dari spesifikasi baru. Jika lebih, pegas dianggap lelah.
- **Kebocoran Shock Absorber:** Rembesan halus (mist) masih ditoleransi, namun tetesan oli aktif atau hilangnya daya redam (bouncing berlebih) mengharuskan penggantian.
- **Free Play Kemudi:** Umumnya $< 30\text{mm}$ (tergantung diameter roda kemudi).
- **Sudut Camber:** Umumnya $0^\circ \pm 30'$ (mendekati nol untuk mobil penumpang).
- **Sudut Caster:** Umumnya $+1^\circ$ hingga $+3^\circ$ untuk stabilitas.
- **Toe-in (Total):** Umumnya $0 \pm 2\text{ mm}$ atau $0^\circ \pm 5'$.

III. Rubrik Penilaian Performa Praktikum (Skala 1-4)

Rubrik ini digunakan untuk menilai Jobsheet 1, 2, dan 3.

Kriteria	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
K3 & Persiapan	Menggunakan APD lengkap, jacking aman, jack stand terpasang tepat.	APD lengkap, jacking aman, posisi jack stand kurang presisi.	APD tidak lengkap, prosedur jacking benar.	Tidak menggunakan APD atau mengabaikan jack stand.
Prosedur Kerja	Mengikuti SOP secara sistematis tanpa kesalahan.	Mengikuti SOP, namun ada 1-2 langkah yang tidak efisien.	Melakukan prosedur dengan bantuan/arahan intensif.	Prosedur salah dan berisiko merusak komponen.
Penggunaan Alat	Menggunakan alat ukur/SST dengan sangat akurat dan benar.	Menggunakan alat dengan benar, namun pembacaan kurang teliti.	Kurang terampil menggunakan alat ukur (perlu bimbingan).	Salah menggunakan alat (misal: kunci pas untuk baut keras).

Analisis Data	Mampu mengkorelasikan data pengukuran dengan kerusakan secara tepat.	Data benar, namun kesimpulan kurang mendalam.	Data tercatat, namun gagal melakukan analisis kerusakan.	Data tidak akurat atau tidak diisi.
Sikap & Kebersihan	Area kerja bersih, alat tertata, bekerja mandiri.	Area kerja cukup bersih, alat dikembalikan lengkap.	Area kerja berantakan, alat tidak dibersihkan.	Meninggalkan area kerja dalam kondisi kotor/alat hilang.

IV. Catatan Evaluasi Proyek Akhir (PBL)

- **Kelulusan:** Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mencapai skor minimal 3 pada kriteria 'K3' dan 'Kualitas Perbaikan'.
- **Common Error (Kesalahan Umum):**
 - Lupa mengunci mur pengunci (*lock nut*) tie-rod setelah alignment.
 - Tidak melakukan *bouncing* kendaraan sebelum membaca nilai alignment akhir.
 - Pemasangan *spring compressory* yang tidak seimbang yang berisiko pegas melenting.